

Ninna / 界面审阅稿

ui-v0.6.0 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留全部界面内容；长列表、表单和验收报告以续页排版。数据为真实平台快照。

00a · 项目	2	11 · Model · 详情	15	14a
01 · 项目 · 运行	3	12 · Recipe · 列表	16	14c
02 · 创建训练	4–5	13 · Recipe · 详情	17	14d
03 · Run · 训练详情	6	14 · Runtime · 列表	18	14b
04 · Run · 产物	7–8	15 · Runtime · 详情	19	
05 · Run · 执行与诊断	9	16 · Workspace · 列表	20	
06 · Run · 失败	10	17 · Workspace · 详情	21	
07 · Run · 比较	11	18 · 中心存储	22	
08 · Dataset · 列表	12	19 · 项目 · 实验比较	23	
09 · Dataset · 详情	13	21 · 移动端 · 项目运行	24–25	
10 · Model · 列表	14	22 · 桌面 · 收起导航	26	

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 所有项目

legacy

历史训练

运行 实验比较

全部运行 55

进行中

已完成

失败

已取消

训练运行

训练定义

状态

用时

创建时间

mnist-cnn

run-818d53a2e755

mnist-cnn

run-b196f3593b05

mnist-cnn

run-df17145d34ef

mnist-cnn

run-4b1e02fe8b09

mnist-cnn

run-cdde12b0b3a9

mnist-cnn

run-43bd7d452c9b

mnist-cnn

run-c91eb1ef8079

mnist-cnn

run-7204bd8bef2d

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

mcp-bad-ba2b1c6f

quick-v1

mnist

· CPU

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

mnist-adam

quick-v1

mnist

· CPU

✓ 已完成

✓ 已完成

❗ 失败

✓ 已完成

✓ 已完成

✓ 已完成

✓ 已完成

✕ 已取消

23s

24s

5s

23s

23s

23s

24s

7s

09/25 08:31

09/25 07:36

09/25 07:36

09/25 07:35

09/25 06:14

09/25 06:14

09/25 06:13

09/25 06:12

→

→

→

→

→

→

→

→

55 条运行记录 · 第 1-10 条

← 1 / 6 →

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

← 返回项目

创建训练

组合训练资产，交给一个独立的 Docker 容器执行。

训练定义与执行环境

所属项目

legacy

01 训练定义

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

数据集 Dataset

mnist / v2

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

模型 Model

mnist-cnn / v2

架构与初始化权重独立于训练策略。

训练配方 Recipe

mnist-adam / v1

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss · Adam · lr 0.001 · 3 epochs · batch 128

02 执行环境

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

本地执行 | Docker Engine

本次训练

准备成为一个 Run

dataset

mnist

v2

×

model

mnist-cnn

v2

×

recipe

mnist-adam

v1

执行方式 Docker · CPU

资源上限 4 threads / 4 GiB

Workspace 提交时创建快照

▶ 开始训练 →

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

运行环境

Runtime

mnist-pytorch-runtime / v4

固定镜像 ID，确保执行环境可追溯。
镜像资产 · docker-99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d / v1

代码空间

Workspace

mnist-hf / v1

提交时创建不可变快照，包含当前目录内的训练代码。

计算设备

CPU 线程

内存 / MiB

CPU

4

4096

run-b196f3593b05

 基于此 Run 新建

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 x mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

24s

训练

产物

9

执行与诊断

测试准确率

98.21%

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

0.1713

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

1/1

权重验证

已更新

初始与最终 state_dict hash 不同

Adam · Ir 0.001

```
>_ 执行日志  stdout  stderr
```

Q 查找日志

00



```
1 {"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361", "initial_loss": 2.304904460906982}
2 {"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.251839406322688}
3 Training complete. Checkpoint and metrics saved.
```

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

← legacy / 运行

run-b196f3593b05

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 × mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

训练 产物 9 执行与诊断

训练输出

由容器生成，平台持久保存

checkpoint.pt

8a36550842421dda

1651.1 KB

下载

container.json

a1d3179fe6c7a660

8.3 KB

下载

events.jsonl

fe2f01480d6f94cc

0.2 KB

下载

metrics.json

3b9b21156dd57214

0.7 KB

下载

model.tar.gz

7809a063dbfba775

1527.9 KB

下载

process-observation.json

bb1b5984fdaf9d05

0.1 KB

下载

process.json

277750b3bd92c794

3.7 KB

下载

本地执行 | Docker Engine

基于此 Run 新建

24s

Ninna · ui-v0.6.0 · Figma 可编辑源稿 · 05 / 22

7



mnist-adam · 09/25 07:36 创建

✓ 已完成 | mnist v2 x mnist-adam quick-v1 | CPU / 4 threads

24s

训练	产物	9	执行与诊断
----	----	---	-------

训练定义

```
{
  "dataset": {
    "name": "mnist",
    "version": "v2"
  },
  "model": {
    "name": "mnist-cnn",
    "version": "v2"
  },
  "recipe": {
    "name": "mnist-adam",
    "version": "quick-v1"
  }
}
```

执行环境

```
{
  "runtime": {
    "name": "mnist-pytorch-runtime",
    "version": "v3"
  }
}
```

- 本地执行 | Docker Engine

 基于此 Run 新建



执行实例

Container ID

a5b441d3857847c936ab4504625fd7d08948
651a2b163a2e89f4cfa674aa0a34

Runtime image ID

```
sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda1
28162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
```

退出码

0

开始时间

09/25 07:36

结束时间

09/25 07:36

状态时间线

CREATED
09/25 07:36

- PREPARING

- RINNTNG

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna

>

训练工作空间

← legacy / 运行

run-df17145d34ef

mnist-cnn

mcp-bad-ba2b1c6f · 09/25 07:36 创建

本地执行

Docker Engine

基于此 Run 新建

失败 这次训练未完成

查看诊断 →

Container exited with code 1: ValueError: Invalid learning rate: -1

失败

mnist

v2

×

mcp-bad-ba2b1c6f

quick-v1

CPU / 4 threads

5s

训练

产物 5

执行与诊断

测试准确率

训练损失

训练进度

权重验证

完整测试集 · 10,000 样本

Cross entropy / 每轮平均

0 / 1

待验证

训练结束后计算 SHA-256

Adam · lr -1

学习曲线

等待首个训练指标

每个 epoch 完成后更新曲线

>_ 执行日志

stdout

stderr

查找日志

00

↓

Ninna · ui-v0.6.0 · Figma 可编辑源稿 · 07 / 22

10

让差异清晰可见

```
run-b196f3593b05 · mnist-adam
```

```
run-4b1e02fe8b09 · mnist-adam
```

比较项	Run A	Run B
Dataset	mnist / v2	mnist / v2
Model	mnist-cnn / v2	mnist-cnn / v2
Recipe	mnist-adam / quick-v1	mnist-adam / quick-v1
ExecutionSpec	完全相同 · Runtime / Workspace / 资源配置	
状态	✓ 已完成	✓ 已完成
Test Accuracy	98.21%	98.21%
Final Train Loss	0.17126	0.17126
执行耗时	24s	23s

已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

5 个已注册版本

 **mnist** v2

DATASET 已沉淀的数据资产。每一次训练，都从确定的数据版本开始。

Hugging Face ↗

ninna.



训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库



Ninna > 训练工作空间

● 本地执行 | Docker Engine

< 数据集

mnist

Dataset asset · v2

▶ 用于训练

Dataset



mnist v2

可直接参与训练的数据资产

训练样本	测试样本	图像尺寸	类别
60,000	10,000	1 × 28 × 28	10

数据版本

存储路径	/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2
SHA-256	aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5
读取方式	只读挂载 · 离线读取
资产格式	Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{
  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",
  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",
  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",
  "train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",
  "train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
  "train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"
}
```

可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

21 个已注册版本

 mnist-cnn central-f7e5c9b7-returned
421642 parameters · checkpoint initialization

Q 搜索名称或版本

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

Hugging Face ↗

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 模型

mnist-cnn

Model asset · v2

Model

mnist-cnn

v2

架构、初始化与来源独立记录

网络结构

Conv 32

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Conv 64

 →

ReLU

 →

Pool

 →

Linear 128

 →

Linear 10

参数量

421,642

初始化

Checkpoint

资产格式

HF · Safetensors

模型定义

```
{
  "architecture": {
    "class": "MnistForImageClassification",
    "description": "Conv 32 → ReLU → Pool → Conv 64 → ReLU → Pool → Linear 128 → Linear 10",
    "entrypoint": "modeling_mnist.py"
  },
  "checksum": "3d4f94348b14b1036ee7efab4b272b99dedddf8391343ffff09609b63fd03ff0",
  "files": {
    "config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
    "configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
    "model.safetensors": "7bada4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
    "modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
    "preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbdc95d",
    "processing_mnist.py": "c2bc487ae1444e7863bb81afbdc3e2eeffb6dab39a5e7caff2a39334f99ad8a"
  }
}
```

[illegible]

mnist-adam

Recipe asset · v1

Recipe

三

mnist-adam v1

训练策略由配置定义

优化器

Learning rate

Epochs

Batch size

Adam

0.001

3

128

训练策略

```
{
  "training_loop": "supervised_classification",
  "loss": "CrossEntropyLoss",
  "optimizer": {
    "name": "Adam",
    "params": {
      "lr": 0.001
    }
  },
  "scheduler": null,
  "epochs": 3,
  "batch_size": 128,
  "gradient_accumulation": 1,
  "freeze": {
    "prefixes": [],
    "unfreeze_epoch": null
  },
  "seed": 42
}
```

▷ 用于训练

运行环境

引用固定镜像资产，并验证训练所需的依赖。

5 个已注册版本

 **mnist-pytorch-runtime** v1
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v2
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v3
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v2-image-v1

Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

 **mnist-pytorch-runtime** v4
Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

RUNTIME 引用固定镜像资产，并验证训练所需的依赖。

🔍 搜索名称或版本

Runtime	↗
Runtime	↗
Runtime	↗
Runtime	↗
Runtime	↗

mnist-pytorch-runtime

Runtime asset · v4

Runtime

mnist-pytorch-runtime v4

通过固定 image ID 执行

运行环境

镜像资产

```
docker-99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d / v1
```

固定 image ID

sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d

Python

3.10.21

PyTorch

2.8.0+cpu · CPU

torchvision

0.23.0+cpu

Transformers / Datasets

4.57.1 / 4.4.1



环境稳定，代码独立演进。

训练逻辑通过 Workspace 挂载。修改代码无需重新构建此镜像。

ninna.



训练工作空间

工作台

9.3 项目

 中心存储

训练定义

 数据集

模型

三 训练配方

执行环境

 镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

18 个已注册版本

train.py · 可编辑代码与不可变快照

Q 搜索名称或版本

Workspace

Workspace 

Workspace

Workspace Workspace Workspace Workspace 

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

中心存储

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

镜像资产

运行环境

代码空间

Docker 已连接

执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine

← 代码空间

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

创建快照

只读预览

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

checkpoint.py

```

import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):
    from transformers import AutoModelForImageClassification

    return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(
        root, local_files_only=True, trust_remote_code=True
    ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)

def state_hook(model):

```

Ninna · ui-v0.6.0 · Figma 可编辑源稿 · 18 / 22

21

连接设置

已连接 · ninna-platform

http://192.168.0.222:28080

数据集

2ac492b30e87

7b19f2c85ba7

9f82138aa272

8ab46895009c

公开 ↓

将完整的 HF 文件和训练资产清单保存到中心。

本地资产

读取 `ninna-asset.json`，校验文件后注册为新的本地资产。

远端仓库

namespace/repository

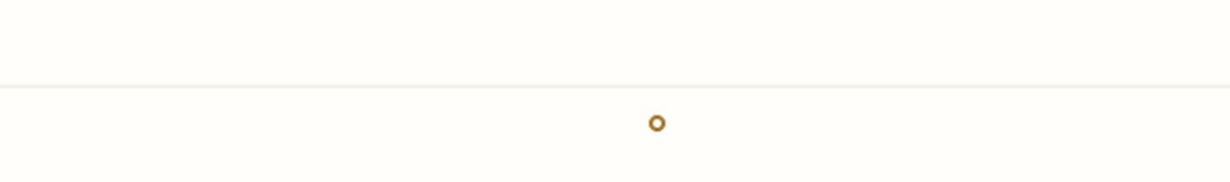
实验比较

记录设置 ↗

56 个实验 · 2 / 4 已选

训练轨迹

训练损失



epoch	loss
1	0.17

● run-5973538c7797 ↗ ● run-818d53a2e755 ↗

数据来源: Aim

run-818d53a2e755 ↗

Recipe mnist-adam / quick-v1

优化器 / lr Adam / 0.001

Batch / 128 / 1
epochs



☐	mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-43bd7d452c9b	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成
☐	mnist-cnn run-7204bd8bef2d	✕ 已取消
☐	mnist-cnn run-6c37de9f885d	✓ 已完成
56 条运行记录 · 第 1-10 条 ← 1 / 6 →		

固定 Docker 镜像身份，为运行环境提供可追溯的基础。

6 个已注册版本

镜像资产	来源与身份	平台	大小	
alpine-test-f07cb07a v1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9 sha256:e6f1816883972d4be...	linux/amd64	0.7 MiB	↗
docker-99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb... v1	ninna/pytorch-runtime:v3 sha256:99fd1b34cc50af327...	linux/amd64	1304.1 MiB	↗
docker-9d22dda739a603346f0a467fe8e94948ed323e54... v1	ninna/pytorch-runtime:v2 sha256:9d22dda739a603346...	linux/amd64	1304.1 MiB	↗
docker-e91490beb2f02a21f0e977250feccd4fb7d43cfd08... v1	ninna/pytorch-runtime:v1 sha256:e91490beb2f02a21f...	linux/amd64	951.8 MiB	↗
image-test-c602c6f6 v1	ninna-image-test:c602c6f6 sha256:89dd1db947e1aede8...	linux/amd64	0.0 MiB	↗
ui-image-1790349275943 v1	ninna/pytorch-runtime:v3 sha256:99fd1b34cc50af327...	linux/amd64	1304.1 MiB	↗

拉取任务

独立执行 · 自动刷新

alpine-test-f07cb07a	v1	registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9	已注册
alpine-test-1a420092	v1	alpine:3.21	拉取失败

注册本地镜像

读取 Docker 的实际元数据，保存不可变资产版本。

本地镜像

选择镜像

资产名称

版本

pytorch-cpu

v1

说明

镜像的用途与来源

注册镜像资产

[返回列表](#)

拉取远端镜像

仓库地址

私有仓库使用平台部署侧 Docker 凭据；地址中不要填写密码。

版本

v1

镜像的用途与来源

返回列表

ui-image-1790349275943

创建运行环境

镜像身份

Image ID	sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
来源	sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d
仓库 digest	本地构建, 无仓库 digest
注册时标签	ninna/pytorch-runtime:v3
平台 / 大小	linux/amd64 · 1304.1 MiB
说明	未填写
注册时间	2026-09-25T15:14:36.097048+00:00

尚无 Runtime 引用。创建时会在容器中验证训练依赖。

```
run-218c5a9b6d66 · SUCCESS
run-544855648415 · SUCCESS
run-73e36059ef99 · SUCCESS
run-c9d6a910e874 · SUCCESS
run-5973538c7797 · SUCCESS
run-ba1577399a87 · SUCCESS
run-8e066ae7f011 · FAILED
run-e353fb5763a3 · SUCCESS
run-818d53a2e755 · SUCCESS
```